Nom _____

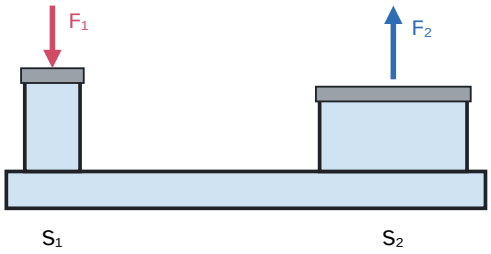
Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 6 · L'ICTINEO DE MONTURIOL

Fitxa 3 · El principi de Pascal

Sessió 5. Amb dues xeringues i un tub podem multiplicar una força. Així funcionen els frens dels cotxes i les grues.



Principi de Pascal. La pressió que s'aplica en un punt d'un líquid tancat es transmet igual a tots els punts del líquid. A la **premsa hidràulica**: $p_1 = p_2 \Rightarrow \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$. Una força petita sobre un èmbol petit fa una força gran sobre un èmbol gran. Però l'èmbol gran es mou menys: $S_1\, d_1 = S_2\, d_2$ (el volum de líquid que passa és el mateix).

1 **Demostració de les xeringues.** Uneix amb un tub una xeringa petita (5 mL) i una de gran (50 mL), plenes d'aigua. Prem una i aguanta l'altra amb el company o companya. Amb quina fas més força? Per què?

2 **Gat hidràulic.** Un gat de taller té un èmbol petit de 2 cm² i un de gran de 200 cm². Quina força cal fer per aixecar un cotxe de 1.200 kg? Si l'èmbol petit baixa 10 cm, quant puja el cotxe?

3 **Els frens.** En prémer el pedal de fre d'un cotxe, un líquid transmet la pressió fins a les quatre rodes. Per què és important que no hi hagi bombolles d'aire al circuit de frens? (Pista: què passa quan comprimeixes un gas i quan comprimeixes un líquid?)

4 **Diagrama de forces.** Dibuixa les forces sobre el cotxe quan el gat l'aguanta en equilibri.

5 **La premsa.** Una premsa hidràulica té èmbols de 5 cm^2 i de 500 cm^2. Si fem 100 N sobre el petit, quina força fa el gran? Quina massa pot aixecar?

6 **Quant es mou?** Si l'èmbol gran de l'exercici 5 puja 2 cm, quants cm ha baixat el petit? Per què diem que «no es guanya feina gratis»?

7 **El tub de pasta de dents.** Explica amb el principi de Pascal per què surt pasta de dents per la boca del tub encara que premem el tub pel mig.